BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ MẠNG

GVHD: Ths. Nguyễn Quốc Sử

MÃ LỚP: 010110216903

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

QUẢN TRỊ MẠNG

GVHD: Ths. Nguyễn Quốc Sử

MÃ LỚP: 010110216903

NHÓM: 7

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Quốc Sử đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài môn Quản trị mạng.

Trong quá trình xây dựng và triển khai mô hình hệ thống mạng doanh nghiệp, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, định hướng và hướng dẫn chuyên môn quý báu từ thầy. Những kiến thức và kinh nghiệm thực tế mà thầy truyền đạt đã giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình thiết kế, triển khai và quản trị hạ tầng mạng trong môi trường doanh nghiệp.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, tuy nhiên do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên báo cáo chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và thực hành sau này.

Nhóm xin chân thành cảm ơn.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung, mô hình triển khai, cấu hình và kết quả thực hiện trong báo cáo này đều do chính nhóm nghiên cứu, xây dựng và thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Quốc Sử. Nhóm không sao chép nguyên vẹn báo cáo, mô hình hoặc nội dung của các nhóm khác.

Nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và nội dung của báo cáo này.

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
PHẦN 1: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HẠ TẦNG VÀ PHÂN VÙNG MẠNG 5
1. Giá trị mô hình mang lại 5
2. Sơ đồ logic thiết kế hạ tầng 6
3. Bảng tài nguyên triển khai 6
4. Bảng phân bổ IP trong hạ tầng 7
4.1. Bảng phân bổ toàn hệ thống 7
4.2. Bảng DHCP Scope 9
4.3. Bảng phân bổ IP theo từng trụ sở 9
5. Tổng quan về hạ tầng 11
5.1. Quy hoạch hạ tầng 11
5.2. Khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố 12
6. Tổng quan về tổ chức và quản trị hạ tầng 13
6.1. Mô phỏng tổ chức công ty 13
6.2. Quản lý người dùng 14
6.3. Quản lý tài nguyên 16
PHẦN 2: TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG VÀ CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG 18
1. Quản trị người dùng hệ thống: Phạm vi chính sách và áp dụng (GPO) 18
1.1. Khu vực 1: HQ 18
1.2. Khu vực 2: KHO 18
1.3. Khu vực 3: SẢN XUẤT 18
2. Quản trị tài nguyên hệ thống 18
2.1. Chính sách về sao lưu và phục hồi dữ liệu, đảm bảo hoạt động hệ thống 18
2.2. Chính sách về quyền truy cập 19
PHẦN 3: TRIỂN KHAI CẤU HÌNH 21
1. Toàn bộ quy trình triển khai 21
1.1. Microsoft Core Services Admin 21

1.2. File & Policy Administrator 22
1.3. Branch/Access & Security Operator 28
1.4. Monitoring & Documentation Lead 29
KẾT LUẬN 36
BẢNG PHÂN CÔNG 39

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Bối cảnh đề tài

Trong môi trường doanh nghiệp hiện nay, nhu cầu xây dựng hệ thống mạng nội bộ ổn định, có khả năng quản lý tập trung và phân tách bảo mật giữa các phòng ban là yêu cầu quan trọng. Khi số lượng người dùng, dịch vụ và khu vực hoạt động tăng lên, việc tổ chức hạ tầng mạng theo mô hình phân tầng và phân vùng giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ quản trị, giám sát và bảo mật tốt hơn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thường không chỉ hoạt động tại một địa điểm duy nhất mà còn có nhiều khu vực như văn phòng chính, kho vận và khu sản xuất. Điều này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng kết nối liên khu vực, chia sẻ tài nguyên tập trung, đồng bộ người dùng và hỗ trợ truy cập từ xa thông qua VPN.

Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài xây dựng mô hình hạ tầng mạng doanh nghiệp mô phỏng trên môi trường VMware với các thành phần dịch vụ phổ biến trong thực tế như Active Directory Domain Services (ADDS), DNS, DHCP, File Server, VPN, VLAN Segmentation và Monitoring System. Mô hình được thiết kế theo hướng gần với môi trường doanh nghiệp thực tế nhằm hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu và thực hành triển khai hệ thống mạng doanh nghiệp.

Mục tiêu hệ thống

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu chính như sau:

Xây dựng mô hình mạng doanh nghiệp gồm nhiều khu vực hoạt động:

- HQ (Trụ sở chính)
- KHO (Warehouse)
- SANXUAT (Production)

Triển khai hệ thống quản lý tập trung bằng:

- Active Directory Domain Services (ADDS)
- DNS
- DHCP

Phân tách hệ thống mạng thành nhiều VLAN nhằm:

- Tối ưu quản lý
- Tăng tính bảo mật
- Kiểm soát lưu lượng giữa các phòng ban

Xây dựng File Server phục vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nội bộ.

Mô phỏng kết nối WAN giữa các khu vực thông qua hệ thống Router MikroTik và Transit Network.

Triển khai dịch vụ public như:

- Web Server
- VPN Server

Hỗ trợ người dùng từ xa kết nối vào hệ thống nội bộ thông qua VPN.

Triển khai hệ thống giám sát bằng PRTG để theo dõi trạng thái hoạt động của:

- Server
- Router
- Domain controller
- Các thiết bị mạng trong mô hình

Phạm vi triển khai

Đề tài được triển khai dưới dạng mô hình lab mô phỏng trên nền tảng VMware Workstation nhằm phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. Hệ thống tập trung mô phỏng logic hoạt động của hạ tầng doanh nghiệp thay vì triển khai đầy đủ hạ tầng enterprise thực tế. Phạm vi triển khai của đề tài bao gồm:

Mô phỏng hệ thống mạng doanh nghiệp gồm:

- HQ
- KHO
- SANXUAT

Sử dụng Windows Server để triển khai:

- Domain Controller
- DNS
- DHCP
- File Services
- Monitoring Services

Sử dụng MikroTik RouterOS để:

- Định tuyến giữa các VLAN

- Kết nối liên khu vực
- Mô phỏng mạng WAN

Triển khai các VLAN chức năng:

- SERVER
- OFFICE
- SENSITIVE
- WAREHOUSE
- PRODUCTION
- TRANSIT
- Xây dựng VPN phục vụ truy cập từ xa cho nhân viên
- Triển khai hệ thống monitoring bằng PRTG

Đề tài không tập trung triển khai các thành phần enterprise nâng cao như:

- High Availability Cluster
- SAN Storage
- Load Balancer
- Firewall HA
- Hệ thống WiFi vật lý thực tế

Ngoài ra, các Access Point trong mô hình (nếu có) chỉ mang tính biểu diễn logic trên sơ đồ mạng do VMware không mô phỏng môi trường sóng WiFi thực tế.

Công nghệ sử dụng

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm sử dụng các công nghệ và nền tảng chính sau:

- VMware Workstation
- Windows Server
- Active Directory Domain Services (ADDS)
- DNS Server
- DHCP Server
- File Server Resource Manager (FSRM)

- Distributed File System (DFS)
- MikroTik RouterOS
- VLAN Segmentation
- VPN Services
- PRTG Network Monitoring
- RRAS / OpenVPN
- Mô hình VMnet Host-only trên VMware

Các công nghệ trên được kết hợp nhằm mô phỏng một hệ thống mạng doanh nghiệp có khả năng:

- Quản lý tập trung
- Phân tách mạng
- Kết nối nhiều khu vực
- Hỗ trợ truy cập từ xa
- Giám sát hoạt động hệ thống
- Và đảm bảo tính tổ chức trong vận hành mạng nội bộ doanh nghiệp

PHẦN 1: THIẾT KẾ MÔ HÌNH HẠ TẦNG VÀ PHÂN VÙNG MẠNG

1. Giá trị mô hình mang lại

Trong doanh nghiệp thực tế, vấn đề lớn nhất không chỉ đơn thuần là "có kết nối mạng để dùng" hay không mà còn là:

- Khi sự cố xảy ra thì toàn bộ công ty có bị tê liệt hay không?
- Dữ liệu quan trọng có bị lộ hay không?
- Công ty mở rộng thêm quy mô thì có còn quản lý được không?

Do đó, mô hình này mang lại 4 giá trị chính

Giá trị đầu tiên: Đảm bảo sự ổn định trong quá trình vận hành của công ty

Với việc hệ thống được chia thành nhiều mảnh ghép nhỏ độc lập với nhau (Chia thành các khu vực, trong mỗi khu vực lại chia thành các phòng nhỏ hơn). Vì vậy, khi xảy ra sự cố thì hệ thống vẫn có thể tiếp tục hoạt động và tạo ra giá trị.

Giả sử như mạng văn phòng gặp lỗi, khu vực nhà kho và sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp vẫn hoạt động được như thường, tránh bị ảnh hưởng doanh thu từ việc hạ tầng bị đình trệ.

Giá trị thứ hai: Tăng mức độ bảo mật cho dữ liệu quan trọng của công ty

Từ việc hệ thống được chia thành nhiều mảnh ghép nhỏ, các phòng Kế Toán và Điều Hành cũng được tách sang các khu vực nhạy cảm tương ứng, giúp giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu và bị xâm nhập trái phép vào thông tin tài chính và điều hành của công ty.

Thay vì bảo vệ đồng thời cả công ty một lúc chỉ bằng 1 lớp chung, thiết kế này giúp tạo thành nhiều lớp bảo vệ nhỏ hơn và dễ kiểm soát hơn.

Giá trị thứ ba: Khả năng quản lý và mở rộng dễ dàng

Việc chia hệ thống thành nhiều mảnh ghép nhỏ không chỉ giúp ích cho việc vận hành trơn tru, quản lý dễ dàng mà đồng thời còn giúp cho việc mở rộng (thêm nhân sự/ thêm phòng ban/ thêm chi nhánh mới) hay bảo trì hạ tầng dễ dàng hơn.

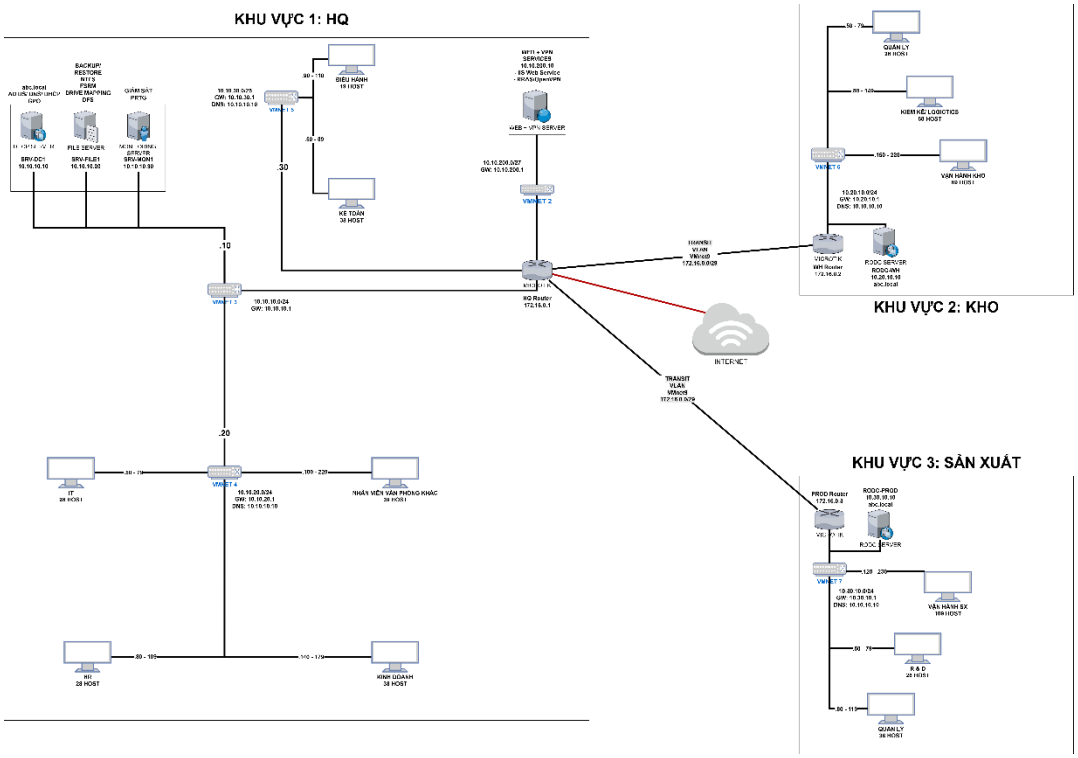
Điển hình như, nếu một thiết bị nhận được thông báo bất thường thì đội ngũ IT có thể nhanh chóng xác định và cô lập thiết bị đó trong hạ tầng, tránh gây ảnh hưởng đến những thiết bị khác.

Cuối cùng, hỗ trợ làm việc thuận tiện hơn:

Mô hình hỗ trợ kết nối liên khu vực, đồng thời còn giúp nhân viên làm việc từ xa dễ dàng hơn thông qua dịch vụ VPN. Điều đó giúp doanh nghiệp tuy vận hành tập trung nhưng vẫn có thể linh hoạt mở rộng phạm vi hoạt động của mình.

Mục tiêu của mô hình không chỉ là xây dựng một hệ thống mạng hoạt động được mà còn phải đảm bảo rằng việc hoạt động, quản trị đều phải trơn tru, được tối ưu chi phí và vận hành được lâu dài cũng như đảm bảo được sự an toàn cho doanh nghiệp.

2. Sơ đồ logic thiết kế hạ tầng



3. Bảng tài nguyên triển khai

Hiện tại, backup chưa cần tách thành 1 server riêng vì:

- Số lượng máy ảo chưa quá lớn, luồng hoạt động không quá nặng.
- Mục tiêu vẫn tập trung vào việc mô phỏng hạ tầng mạng doanh nghiệp chứ chưa phải sản phẩm để triển khai thực tế.

Các máy chủ ảo và vai trò tương ứng:

Máy chủ	Vai trò chính
SRV-DC1	Active Directory Domain Services (ADDS), DNS, DHCP
SRV-FILE	File Server, FSRM, DFS Namespace, Backup/ Restore
SRV-MON1	Monitoring Server (PRTG)
WEB1	Web Server nội bộ/public

VPN1	VPN Remote Access Server
RODC-WH	Read Only Domain Controller khu vực KHO
RODC-PROD	Read Only Domain Controller khu vực SANXUAT

Việc tách vai trò giúp khi một dịch vụ gặp sự cố sẽ không làm toàn bộ hệ thống dừng hoạt động.

Dịch vụ triển khai trên các máy chủ:

Dữ liệu / Dịch vụ	Vị trí lưu trữ
User Account	SRV-DC1
Group Policy	SRV-DC1
DNS	SRV-DC1
DHCP Scope	SRV-DC1
Shared Folder phòng ban	SRV-FILE
DFS Namespace	SRV-FILE
FSRM Quota / File Screening	SRV-FILE
Dữ liệu Monitoring PRTG	SRV-MON1
Website nội bộ/public	WEB1
VPN Configuration	VPN1
Kết nối chi nhánh	RODC-WH, RODC-PROD

Do giới hạn tài nguyên phần cứng của môi trường VMware Lab, nhóm triển khai mô hình gộp vai trò Backup Storage vào SRV-FILE thay vì tạo thêm một Backup Server riêng biệt. Mô hình này vẫn đảm bảo mô phỏng đúng luồng vận hành doanh nghiệp đồng thời tối ưu CPU, RAM và dung lượng lưu trữ.

4. Bảng phân bổ IP trong hạ tầng

4.1. Bảng phân bổ toàn hệ thống

VLAN và Subnet:

VLAN	VMnet	Khu vực	Network	Subnet Mask	Gateway	Chức năng
VPN + WEB SERVER	VMnet2	HQ	10.10.200.0/27	255.255.255.224	10.10.200.1	Triển khai dịch vụ công khai của công ty (Web công ty)

HQ SERVER	VMnet3	HQ	10.10.10.0/24	255.255.255.0	10.10.10.1	Đường mạng chính trong công ty tại HQ
HQ OFFICE	VMnet4	HQ	10.10.20.0/24	255.255.255.0	10.10.20.1	Phục vụ người dùng bình thường trong công ty tại HQ
HQ SENSITIVE	VMnet5	HQ	10.10.30.0/25	255.255.255.128	10.10.30.1	Đường mạng riêng cho các phòng ban nhạy cảm thuộc trụ sở chính HQ
WAREHOUSE	VMnet6	KHO	10.20.10.0/24	255.255.255.0	10.20.10.1	Đường mạng chính tại Khu vực 2: KHO
PRODUCTION	VMnet7	SANXUAT	10.30.10.0/24	255.255.255.0	10.30.10.1	Đường mạng chính tại Khu vực 3: SANXUAT
TRANSIT	VMnet9	LIÊN KHU VỰC	172.16.0.0/29	255.255.255.248	N/A	Kết nối từ xa giữa các trụ sở công ty thông qua Router
VPN	Virtual	Remote Access	10.99.99.0/27	255.255.255.224	10.99.99.1	Định danh nhân viên truy cập từ xa vào nội bộ công ty tại HQ

TRANSIT VLAN – Kết Nối Các Trụ Sở (VMnet9)

Thiết bị	IP
HQ MikroTik	172.16.0.1
Warehouse MikroTik	172.16.0.2
Production MikroTik	172.16.0.3

4.2. Bảng DHCP Scope

VLAN	DHCP Range	Gateway	DNS
HQ OFFICE	10.10.20.50 – 10.10.20.200	10.10.20.1	10.10.10.10
HQ SENSITIVE	10.10.30.50 – 10.10.30.120	10.10.30.1	10.10.10.10
WAREHOUSE	10.20.10.50 – 10.20.10.220	10.20.10.1	10.10.10.10
PRODUCTION	10.30.10.50 – 10.30.10.230	10.30.10.1	10.10.10.10
VPN USERS	10.99.99.2 – 10.99.99.30	10.99.99.1	10.10.10.10

4.3. Bảng phân bổ IP theo từng trụ sở

Khu vực 1: HQ

Server:

- **HQ – SERVER VLAN (VMnet3):**

Thiết bị	Vai trò	IP
MKT-HQ	Gateway SERVER VLAN	10.10.10.1
SRV-DC1	ADDS + DNS + DHCP	10.10.10.10
SRV-FILE1	File Server + DFS + FSRM	10.10.10.20
SRV-MON1	PRTG Monitoring	10.10.10.30

- **HQ – WEB + VPN SERVER VLAN (VMnet2):**

Thiết bị	Vai trò	IP
MKT-HQ	Gateway	10.10.200.1
WEB1	Web Server	10.10.200.10
VPN1	VPN Server	10.10.200.20

Phòng ban:

- **HQ OFFICE VLAN – VMnet4:**

Phòng ban	Dải IP	Chức năng
INFRA/AP/PRINTER	10.10.20.21 – 10.10.20.49	Dành cho các trang thiết bị cơ bản trong công ty gồm máy in, camera, điểm truy cập (Access Point)
IT	10.10.20.50 – 10.10.20.79	Cấp cho nhân sự phòng IT
HR	10.10.20.80 – 10.10.20.109	Cấp cho nhân sự phòng Nhân sự
Kinh Doanh	10.10.20.140 – 10.10.20.179	Cấp cho nhân sự phòng Kinh Doanh
Nhân viên văn phòng	10.10.20.180 – 10.10.20.220	Cấp cho các nhân viên khác trong công ty
Dự phòng	10.10.20.221 – 10.10.20.254	Phục vụ việc mở rộng ở tương lai

- **HQ SENSITIVE VLAN – VMnet5:**

Network: 10.10.30.0/25

Phòng ban	Dải IP	Chức năng
Kế Toán	10.10.30.50 – 10.10.30.89	Cấp cho nhân sự Kế Toán
Điều Hành	10.10.30.90 – 10.10.30.110	Cấp cho nhân sự Điều Hành
Dự phòng	10.10.30.111 – 10.10.30.126	Phục vụ việc mở rộng ở tương lai

Khu vực 2: KHO

Server:

KHO – WAREHOUSE VLAN (VMnet6):

Thiết bị	Vai trò	IP
MKT-WH	Gateway Warehouse	10.20.10.1
RODC-WH	Read Only Domain Controller	10.20.10.10

Phòng ban

WAREHOUSE VLAN – VMnet6:

Network: 10.20.10.0/24

Phòng ban	Dải IP	Chức năng
Quản Lý	10.20.10.50 – 10.20.10.79	Cấp cho nhân sự Quản Lý
Logistics / Kiểm Kê	10.20.10.80 – 10.20.10.149	Cấp cho nhân sự Kiểm Kê
Vận Hành Kho	10.20.10.150 – 10.20.10.220	Cấp cho nhân sự Vận Hành

Khu vực 3: SANXUAT

Server

SANXUAT – PRODUCTION VLAN (VMnet7):

Thiết bị	Vai trò	IP
MKT-PROD	Gateway Production	10.30.10.1
RODC-PROD	Read Only Domain Controller	10.30.10.10

Phòng ban

PRODUCTION VLAN – VMnet7:

Network: 10.30.10.0/24

Phòng ban	Dải IP	Chức năng
R&D	10.30.10.50 – 10.30.10.79	Cấp cho nhân sự Nghiên Cứu và Phát triển
Quản Lý	10.30.10.80 – 10.30.10.119	Cấp cho nhân sự Quản Lý
Vận Hành SX	10.30.10.120 – 10.30.10.230	Cấp cho nhân sự Vận Hành

5. Tổng quan về hạ tầng

5.1. Quy hoạch hạ tầng

Hệ thống được quy hoạch IP theo mô hình phân tầng VLAN nhằm tăng khả năng quản trị, bảo mật và mở rộng trong tương lai.

Tại mỗi khu vực, mỗi chức năng/ nhóm người dùng tương ứng tại nơi đó sẽ được tách thành một VLAN riêng biệt.

Các dải IP được phân bổ theo từng phòng ban nhằm dễ dàng kiểm soát truy cập, quản trị cũng như mở rộng hệ thống sau này.

DHCP Scope được thiết kế đủ lớn nhằm đáp ứng số nhân sự hiện tại trong công ty và phục vụ việc mở rộng hạ tầng trong tương lai.

Thiết kế này giúp:

- Giảm phạm vi ảnh hưởng khi sự cố xảy ra.
- Tăng khả năng duy trì dịch vụ.
- Hỗ trợ quản trị tập trung.
- Tăng khả năng phục hồi dữ liệu (Backup/ Restore).
- Giảm thời gian chờ trong quá trình vận hành và kiểm thử hệ thống.

5.2. Khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố

Nơi xảy ra	Ảnh hưởng	Khả năng duy trì
SRV-DC1	Người dùng mới khó xác thực domain. DNS và DHCP trung tâm bị ảnh hưởng. Một số dịch vụ domain tạm ngưng.	RODC-WH và RODC-PROD vẫn hỗ trợ xác thực cục bộ cho chi nhánh. Người dùng đã đăng nhập trước đó vẫn có thể hoạt động trong thời gian ngắn. File Server nội bộ vẫn hoạt động nếu phiên đăng nhập còn hiệu lực.
SRV-FILE	Shared Folder không truy cập được. DFS Namespace và FSRM tạm dừng.	ADDS, DNS, DHCP vẫn hoạt động bình thường. Người dùng vẫn đăng nhập domain được. Hệ thống mạng liên khu vực vẫn duy trì.
SRV-MON1	Không theo dõi được trạng thái thiết bị. Không nhận cảnh báo giám sát từ monitoring.	Toàn bộ hệ thống mạng và domain vẫn hoạt động bình thường. Chỉ mất chức năng giám sát.
WEB + VPN SERVER	Website không truy cập được từ Internet. Người dùng từ xa không thể VPN vào hệ thống.	Mạng nội bộ vẫn hoạt động. Không ảnh hưởng đến dịch vụ ADDS và File Server.

RODC-WH hoặc RODC-PROD	Client chi nhánh phải xác thực trực tiếp về HQ. Đăng nhập có thể chậm hơn.	Hệ thống vẫn hoạt động nếu kết nối VMnet9 còn ổn định. Dữ liệu domain không bị mất do RODC chỉ lưu bản sao chỉ đọc.

6. Tổng quan về tổ chức và quản trị hạ tầng

6.1. Mô phỏng tổ chức công ty

Khu vực 1: HQ (Trụ sở chính)

Đây là trung tâm điều hành và quản trị của doanh nghiệp, đồng thời là nơi đặt toàn bộ hệ thống dịch vụ lõi của hạ tầng mạng.

Các phòng ban tại HQ bao gồm: Ban Điều Hành, Kế Toán, Nhân Sự (HR), IT, Kinh Doanh, Nhân viên văn phòng khác.

Do đây là trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp nên toàn bộ các máy chủ ảo chứa dịch vụ cốt lõi (ADDS; DNS; DHCP; File Services; Monitoring; Xác thực người dùng; Quản lý tài nguyên) đều sẽ được đặt tại đây.

Với các chi nhánh khác của công ty thì sẽ có: Router MikroTik riêng, VLAN nội bộ riêng và triển khai RODC (Read Only Domain Controller) nhằm phục vụ việc kết nối từ xa về trụ sở chính công ty. Domain được sử dụng:

Thành phần	Giá trị
Domain Name	abc.local
Forest Functional Level	Windows Server 2022
Domain Controller chính	SRV-DC1
RODC phụ	RODC-WH, RODC-PROD

Khu vực 2: KHO

Đây là khu vực phục vụ vận hành kho hàng và logistics.

Các bộ phận chính gồm:Quản lý kho, Logistics/ Kiểm kê và Vận hành kho.

Khu vực 3: SANXUAT

Đây là khu vực phục vụ hoạt động nghiên cứu và sản xuất.

Các bộ phận chính: Quản lý sản xuất, Vận hành sản xuất và R&D (Nghiên cứu và Phát triển)

Nhân sự làm việc từ xa

Ngoài nhân sự nội bộ, công ty còn có nhóm: Sales, Nhân viên công tác và Nhân sự làm việc từ xa. Các nhân sự này truy cập hệ thống công ty thông qua VPN.

6.2. Quản lý người dùng

Tổ chức OU

Hệ thống OU được thiết kế theo mô hình:

Khu vực công ty → Department → Users / Computers / Groups.

Cấu trúc tổng thể:

abc.local

```
│
├── OU=HQ
│   ├── OU=Users
│   │   ├── OU=IT
│   │   ├── OU=HR
│   │   ├── OU=KinhDoanh
│   │   ├── OU=KeToan
│   │   ├── OU=DieuHanh
│   │   └── OU=Nhanvienvanphongkhac
│   │
│   ├── OU=Computers
│   │   ├── OU=Office-PC
│   │   └── OU=Sensitive-PC
│   │
│   └── OU=Groups
│
├── OU=KHO
│   ├── OU=Users
│   │   ├── OU=QuanLy
│   │   ├── OU=Logistics
│   │   └── OU=VanHanh
│   │
```

```
│   ├── OU=Computers
│   └── OU=Groups
│
├── OU=SANXUAT
│   ├── OU=Users
│   │   ├── OU=RD
│   │   ├── OU=QuanLy
│   │   └── OU=VanHanh
│   │
│   ├── OU=Computers
│   └── OU=Groups
│
└── OU=Servers
    ├── OU=HQ-Servers
    ├── OU=WEBVPN-Servers
    └── OU=RODC
```

Tổ chức nhóm người dùng

Nhằm mục đích: Cấp quyền truy cập File Server, áp dụng GPO và kiểm soát truy cập tài nguyên

Danh sách nhóm người dùng

Group Name	Chức năng
GRP_IT	Nhân viên IT
GRP_HR	Nhân sự
GRP_SALES	Kinh doanh
GRP_ACCOUNTING	Kế toán
GRP_EXECUTIVE	Ban điều hành
GRP_WAREHOUSE	Nhân viên kho
GRP_LOGISTICS	Logistics
GRP_RD	R&D

GRP_PRODUCTION	Vận hành sản xuất

Nhóm quản trị tài nguyên

Group Name	Chức năng
GRP_FS_FULL	Toàn quyền File Server
GRP_FS_RW	Read/Write dữ liệu
GRP_FS_RO	Chỉ đọc dữ liệu
GRP_DFS_ADMIN	Quản trị DFS
GRP_VPN_USERS	Người dùng VPN
GRP_REMOTE_USERS	Người dùng truy cập từ xa

Tài khoản người dùng

Quy tắc đặt tên User

Cấu trúc: firstname.lastname

Ví dụ:

Họ tên	Username
Nguyễn Văn An	nguyen.an
Trần Minh Khoa	tran.khoa
Lê Thị Hoa	le.hoa

Quy tắc mật khẩu

Chính sách	Giá trị
Enforce password history	5 passwords
Maximum password age	90 days
Minimum password age	1 day
Minimum password length	8
Password complexity	Enabled

6.3. Quản lý tài nguyên

Cấu trúc thư mục chia sẻ:

D:\DATA:\

- Data_Chung
- Data_IT
- Data_HR
- Data_Sales
- Data_Accounting
- Data_Executive
- Data_Warehouse
- Data_Production
- HomeFolder

Shared Folder Policy

Data_Chung

Người dùng	Quyền
Everyone	Read
IT Admin	Modify

Data_PhongBan

Folder	Group	Quyền
Data_IT	GRP_IT	Trưởng phòng modify, nhân viên read
Data_Accounting	GRP_ACCOUNTING	Trưởng phòng modify, nhân viên read
Data_RD	GRP_RD	Trưởng phòng modify, nhân viên read

Áp dụng chính sách như vậy với các phòng ban khác.

PHẦN 2: TÀI LIỆU QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG VÀ CHÍNH SÁCH HỆ THỐNG

1. Quản trị người dùng hệ thống: Phạm vi chính sách và áp dụng (GPO)

1.1. Khu vực 1: HQ

Tên chính sách	Phòng ban áp dụng	Mục đích tương ứng
Password Policy	Toàn bộ HQ	Bảo vệ tài khoản Domain
Drive Mapping Z	Toàn bộ HQ	Cấp ổ đĩa cá nhân
DFS Access	Toàn bộ HQ	Truy cập dữ liệu tập trung
Screen Lock	Toàn bộ HQ	Bảo vệ phiên làm việc
Control Panel Restriction	KeToan	Hạn chế thay đổi cấu hình
USB Restriction	KeToan	Bảo vệ dữ liệu tài chính
Drive Mapping phòng ban	IT, HR, KinhDoanh, KeToan	Truy cập tài nguyên nghiệp vụ

1.2. Khu vực 2: KHO

Tên chính sách	Phòng ban áp dụng	Mục đích tương ứng
Password Policy	Toàn bộ KHO	Bảo vệ tài khoản
DFS Access	Toàn bộ KHO	Truy cập dữ liệu tập trung
Drive Mapping	QuanLy, Logistics, VanHanh	Truy cập dữ liệu kho
Quota Policy	Toàn bộ KHO	Giới hạn dung lượng lưu trữ

1.3. Khu vực 3: SẢN XUẤT

Tên chính sách	Phòng ban áp dụng	Mục đích tương ứng
Password Policy	Toàn bộ SANXUAT	Bảo vệ tài khoản
DFS Access	Toàn bộ SANXUAT	Truy cập dữ liệu dùng chung
RODC Authentication	SANXUAT	Xác thực tại khu vực phụ
Drive Mapping	RD, QuanLy, VanHanh	Truy cập dữ liệu nghiệp vụ

2. Quản trị tài nguyên hệ thống

2.1. Chính sách về sao lưu và phục hồi dữ liệu, đảm bảo hoạt động hệ thống

Dịch vụ triển khai

Tên dịch vụ	Mục đích
Windows Server Backup	Sao lưu dữ liệu File Server
Restore Test	Kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu

Phạm vi triển khai

Khu vực	Dữ liệu cần sao lưu
HQ	Dữ liệu người dùng và phòng ban
KHO	Dữ liệu kho
SANXUAT	Dữ liệu sản xuất

2.2. Chính sách về quyền truy cập

Dịch vụ triển khai

Tên dịch vụ	Mục đích
NTFS Permission	Phân quyền truy cập
Share Permission	Chia sẻ tài nguyên
DFS Namespace	Truy cập tập trung
FSRM	Quản lý dung lượng và loại file

Phạm vi triển khai:

Khu vực 1: HQ

Nhóm người dùng	Tài nguyên được phép truy cập	Quyền
IT	Toàn bộ thư mục dùng chung và thư mục phòng ban	Quản trị, Modify
HR	Data_NS, Data_Chung	Read/Modify theo phân quyền
KinhDoanh	Data_KD, Data_Chung	Read/Modify theo phân quyền
KeToan	Data_KT, Data_Chung	Read/Modify theo phân quyền
DieuHanh	Data_Chung và dữ liệu phục vụ điều hành	Read
Nhanvienvanphongkhac	Data_Chung	Read

Khu vực 2: KHO

Nhóm người dùng	Tài nguyên được phép truy cập	Quyền
QuanLy	Data_Kho, Data_Chung	Read/Modify
Logistics	Data_Kho, Data_Chung	Read/Modify
VanHanh	Data_Kho, Data_Chung	Read

Khu vực 3: SẢN XUẤT

Nhóm người dùng	Tài nguyên được phép truy cập	Quyền
RD	Dữ liệu nghiên cứu được cấp quyền và Data_Chung	Read/Modify
QuanLy	Dữ liệu sản xuất được cấp quyền và Data_Chung	Read/Modify
VanHanh	Data_Chung và dữ liệu phục vụ vận hành	Read

PHẦN 3: TRIỂN KHAI CẤU HÌNH

1. Toàn bộ quy trình triển khai

1.1. Microsoft Core Services Admin

AD DS

- **CÀI AD DS**

Thao tác: Server Manager → Add Roles and Features

Tick: Active Directory Domain Services → Install

Sau khi xong, "Promote this server…"

DHCP

Thao tác: Add Roles → DHCP Server → Install

Sau đó: Complete DHCP configuration

Tạo Scope: DHCP Manager → IPv4 → New Scope

Join Domain

Set DNS theo bảng phân bổ.

Vào: System → Change settings → Change

Chọn: Domain: abc.local

Nhập: Administrator

Reboot

Sau khi xong, tiến thành login, vào cmd nhập whoami để kiểm tra: abc\administrator

Tổ chức OU

- **TẠO OU STRUCTURE**

Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers

Tạo OU gốc: Right click domain abc.local→ New → Organizational Unit

Tạo: ABC_Manufacturing

- **TẠO GROUP**

Thao tác: Trong OU: ABC_Manufacturing: Right click → New → Group, tiến hành tạo đúng tên.

Tùy chỉnh Group settings:

- Group scope: Global
- Group type: Security

Kiểm tra kết quả:

- Nhìn cột Type phải là: Security
- Scope: Global

TẠO USER

Thao tác: Tạo user vào đúng OU phòng ban

Lưu ý khi tạo user:

- Bỏ tick: User must change password at next logon.
- Tick: Password never expires.

ADD USER VÀO GROUP

Thao tác: Cách làm: Right click user → Add to a group

1.2. File & Policy Administrator

NTFS/Share Permission

- **Share**

Bước 1: Click phải vào Data_Chung (folder cần share) rồi chọn properties.

Bước 2: Khi bảng Properties hiện lên chọn Sharing, tiếp đó là Advanced Sharing… chọn vào ô Share this folder rồi chọn Permissions. Nếu trong share permissions chưa có everyone thì thêm vào sau đó phân quyền Full Control.

Bước 3: Sau khi thiết lập xong hết thì chỉ cần bấm Ok là folder Data_Chung đã được chia sẻ.

- **NTFS**

Ở dữ liệu chung:

Bước 1: Click chuột phải vào Data_Chung sau đó chọn Properties, khi bảng Properties xuất hiện thì chọn phần Security.

Bước 2: Chọn Advanced, lúc đó bảng Advanced Security Settings sẽ xuất hiện ta chọn Enable inheritance, tiến hành xóa những user không cần thiết. Nếu có bị hỏi như này thì chọn phần Convert inherited…

Bước 3: Sau đó, chọn Add rồi bấm vào dòng Select a principal rồi nhập tên user cần thêm vào rồi thiết lập quyền.

Ở dữ liệu theo phòng ban:

Bước 1: Click chuột phải vào folder cần phân quyền (ví dụ: Data_KD). Sau đó, chọn Properties khi bảng Properties xuất hiện thì ta chọn phần Security.

Bước 2: Chọn Advanced, lúc đó bảng Advanced Security Settings sẽ xuất hiện ta chọn Enable inheritance, tiến hành xóa những user không cần thiết. Nếu có bị hỏi như này thì chọn phần Convert inherited…

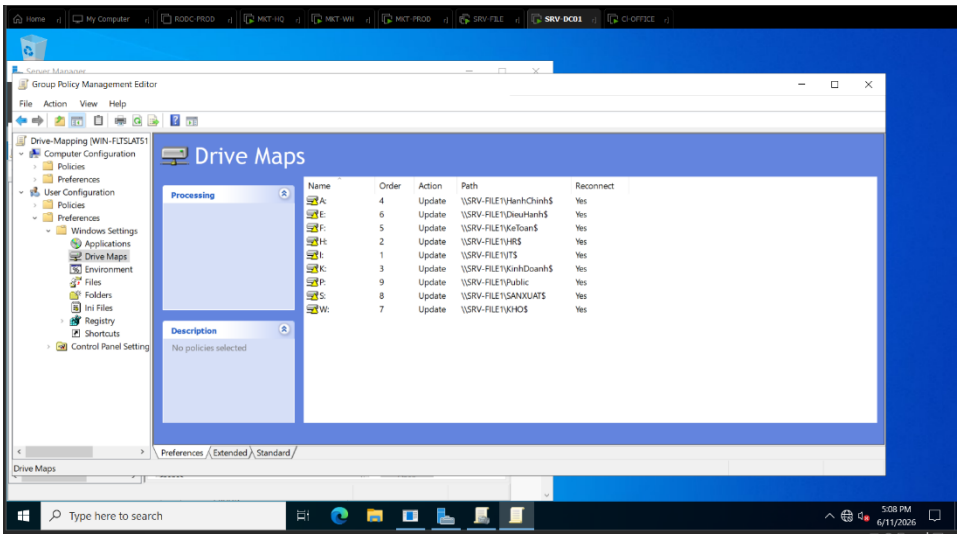
Bước 3: Sau đó, bấm Add rồi thêm nhóm user thuộc phòng ban Kinh doanh và trưởng phòng ban Kinh doanh rồi tiến hành phân quyền. Với trưởng phòng thì sẽ được phép Modify, còn riêng nhân viên thì chỉ Read.

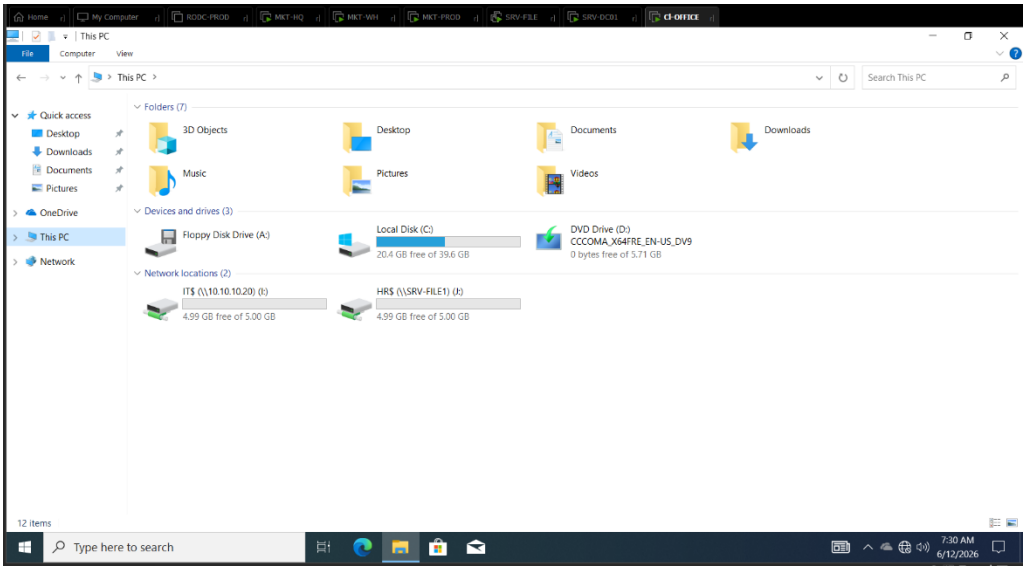
Drive Mapping

Bước 1: Trong Server Manager chọn Tools sau đó tìm mục Group Policy Management và chọn nó. Chọn vào OU mà cần thực hiện drive mapping rồi phải chuột, sau đó chọn Create new GPO in this domain, and Link it here… tiến hành đặt tên cho GPO.

Bước 2: Chọn chuột phải vào GPO mà mình vừa tạo rồi chọn Edit, chọn vào phần User Configuration chọn vào Preferences, sau đó chọn tiếp Windows Settings, rồi chọn vào Drive Maps.

Bước 3: Sau khi bảng Drive Maps sẽ hiện lên, chuột phải và chọn New rồi chọn Mapped Drive.



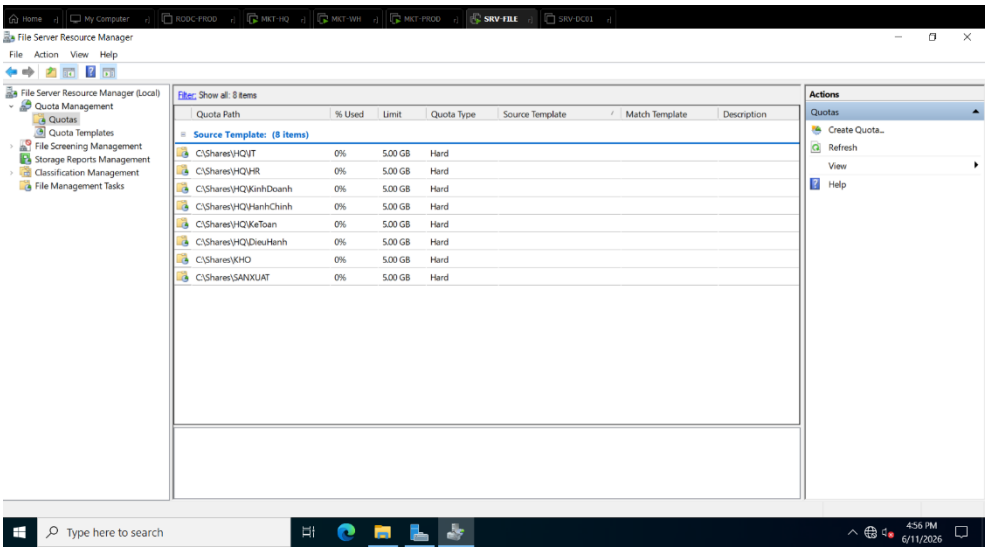


FSRM

- **Quota**

Bước 1: Trong Server Manager chọn Tools rồi chọn phần File Server Resource Manager. Chọn phần Quota Management, sau đó chọn vào Quotas.

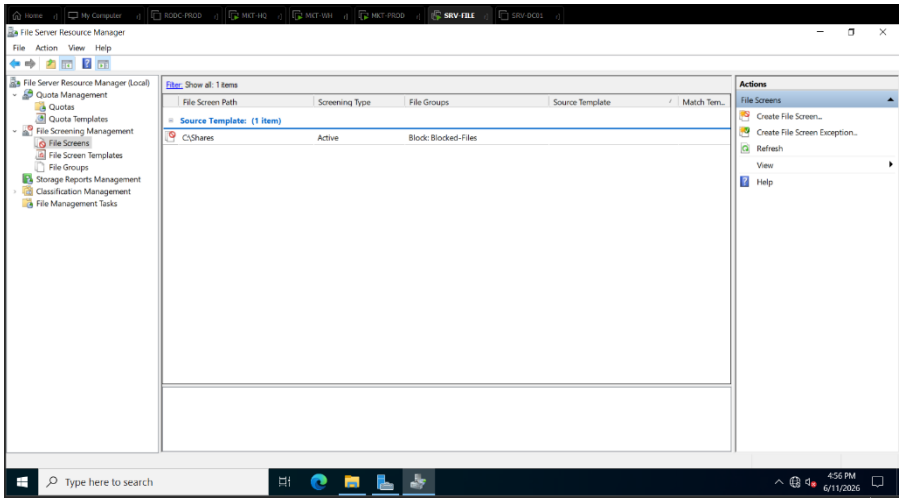
Bước 2: Create Quota rồi chọn Browse và chọn vào folder mình muốn đặt giới hạn, rồi đặt giới hạn dung lượng theo chính sách.



- **File Screening**

Bước 1: Trong phần File Server Resource Manager ta chọn File Screening Management.

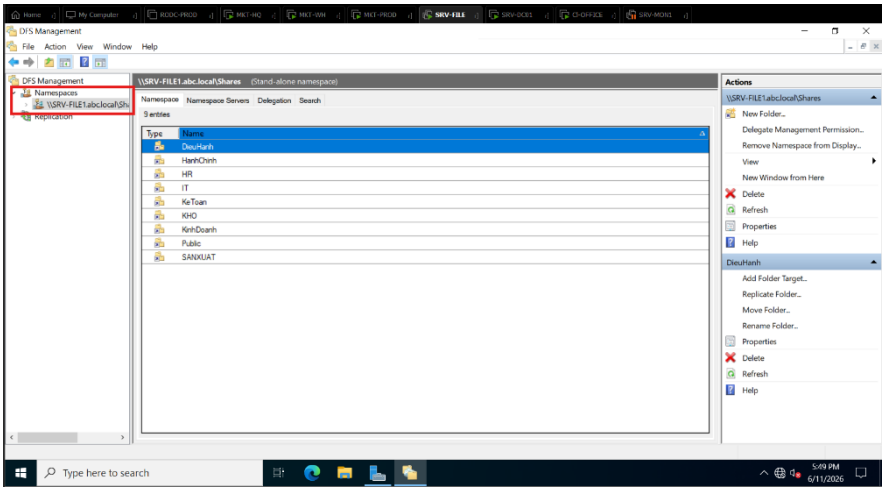
Bước 2: Sau đó, chọn File Screens rồi chọn vào Create File Screen, nhấn Browse để chọn folder chọn vào folder mình muốn đặt file screen theo chính sách.



DFS namespace

Bước 1: Vào Tools, chọn DFS Management rồi phải chuột vào Namespace rồi chọn New namespace.

Bước 2: Nhập tên server, ví dụ: SRV-FILE1 rồi chọn Next, đặt tên namespace. Chọn kiểu namespace Domain-based namespace.

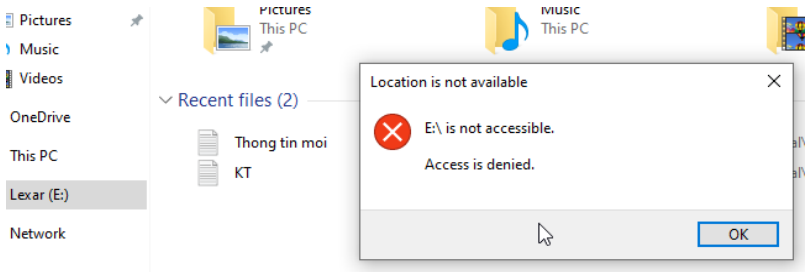


GPO cho người dùng/phòng ban

- **Chặn USB**

Bước 1: Trong phần Group Policy Management, ta chọn vào OU cần thiết lập chính sách bảo mật rồi chọn Create new GPO in this domain, and Link it here… và đặt tên.

Bước 2: Sau đó, phải chuột vào GPO mà mình vừa tạo và chọn Edit, ở User Configuration chọn mục Policies, tiếp đó là chọn Administrative Templates rồi chọn System. Tìm phần Removable Storage Access rồi chọn nó, rồi chọn All Removable Storage classes: Deny all access và Enable là xong.

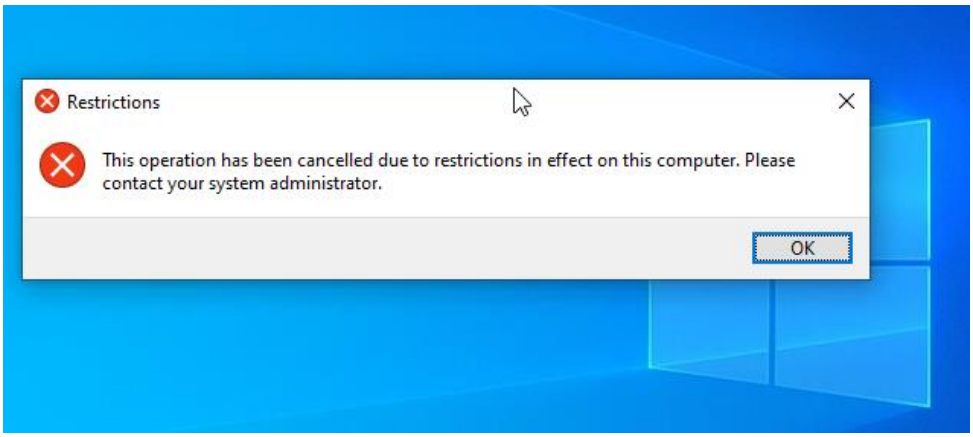


- **Chặn/ ẩn một số mục cụ thể trong Control Panel.**

Bước 1: Trong phần Group Policy Management, ta chọn vào OU cần thiết lập rồi chọn Create new GPO in this domain, and Link it here… và đặt tên.

Bước 2: Sau đó, phải chuột vào GPO mà mình vừa tạo và chọn Edit, ở User Configuration chọn Policies rồi chọn Administrative Templates, chọn Control Panel.

Bước 3: Nếu muốn chặn không cho mở Control Panel thì chỉ cần chọn vào phần Prohibit access to Control Panel and PC settings rồi chọn Enable là xong. Còn nếu chỉ muốn cấm một số mục cụ thể thì chọn Hide specified Control Panel items, chọn Enable và chọn Show rồi nhập tên các mục muốn ẩn.



Backup/Restore

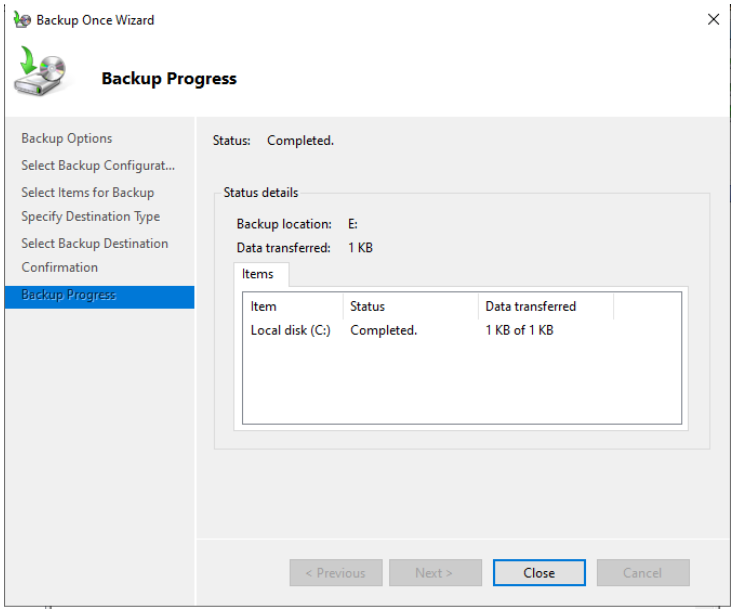
- **Backup**

Bước 1: Tạo Folder chứa dữ liệu gốc trước khi Backup.

Bước 2: Trong Server Manage ta chọn Tools rồi chọn tiếp Windows Server Backup, sau đó chọn vào mục Backup Once.

Bước 3: Sau đó bảng Backup Options sẽ hiện ra, ta chọn Different options rồi chọn tiếp Custom. Sau đó ta sẽ chọn thư mục mà mình cần thực hiện backup bằng cách nhấn chọn Add items, chọn thư mục cần thao tác rồi bấm Next.

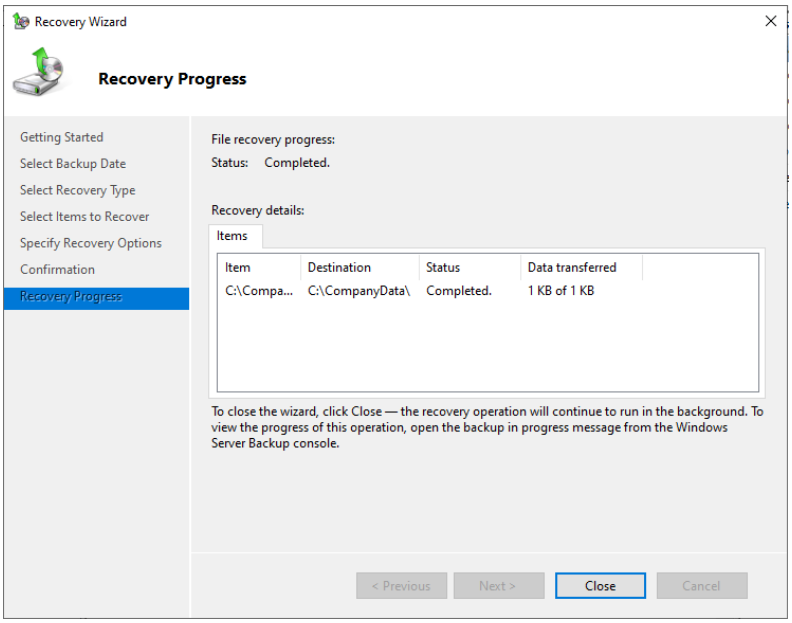
Bước 4: Trong phần Specify Destination Type chọn Local rồi chọn nơi muốn lưu dữ liệu vừa backup rồi tiến hành Backup.



- **Restore**

Bước 1: Mở máy SRV-FILE xóa file data trong Folder tạo lúc đầu.

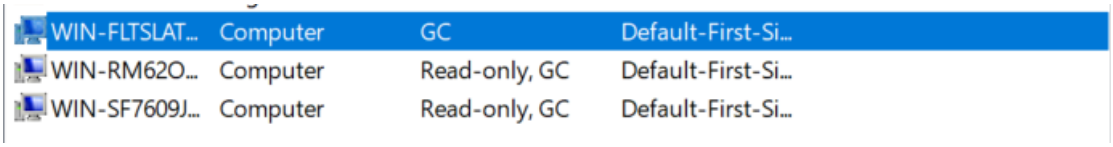
Bước 2: Mở lại Window Server Backup, trong đó mình chọn phần Recover…, chọn mục This server rồi bấm Next. Sau đó chọn ngày, chọn Files and folders rồi nhấn Next,



tiếp đó là chọn phần dữ liệu mà cần khôi phục. Bấm Next và chờ dữ liệu được khôi phục.

1.3. Branch/Access & Security Operator

RODC



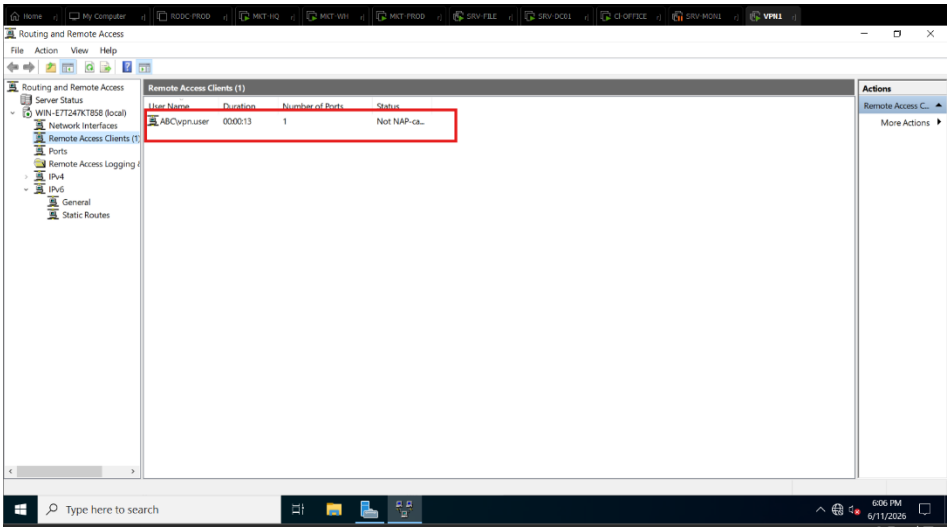
RRAS/OpenVPN client-to-site

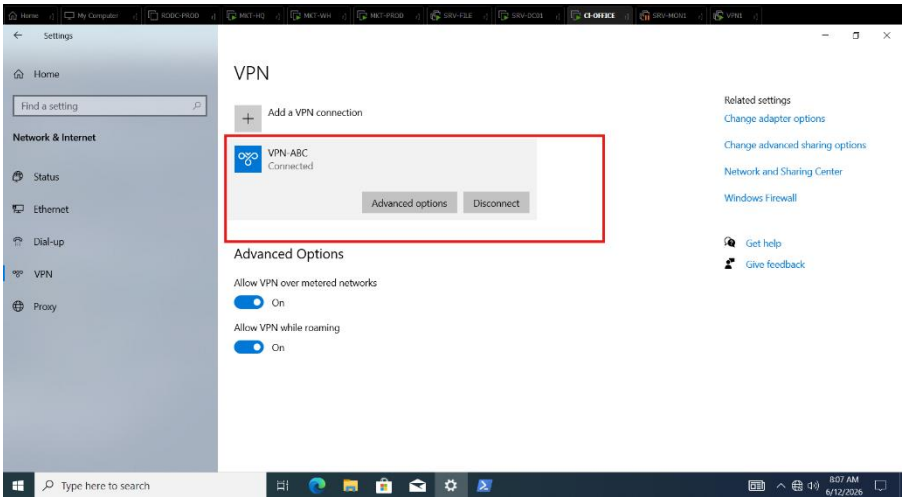
Bước 1: Configure VPN, mở server manager chọn Tools rồi chọn Routing and Remote Access.

Bước 2: Chuột phải lên tên server, chọn phần Configure and Enable Routing and Remote Access. Sau đó chọn tiếp Custom configuration, chọn VPN access và LAN routing.

Bước 3: Kiểm tra và Connect VPN, Server Manage chọn Tools chọn tiếp vào mục Active Directory User and computers. Vào User chuột phải Administrator và chọn Dial-in ở phần Network Access permission tick Allow access.

Bước 4: Chuột phải properties chuyển qua tab sercurity chọn Authentication provider phải là Windows Authentication. Check xong những thông tin trên chọn Authentication Methods rồi Tick vào MS-CHAP v2 và CHAP không cần EAP. Mở máy client.

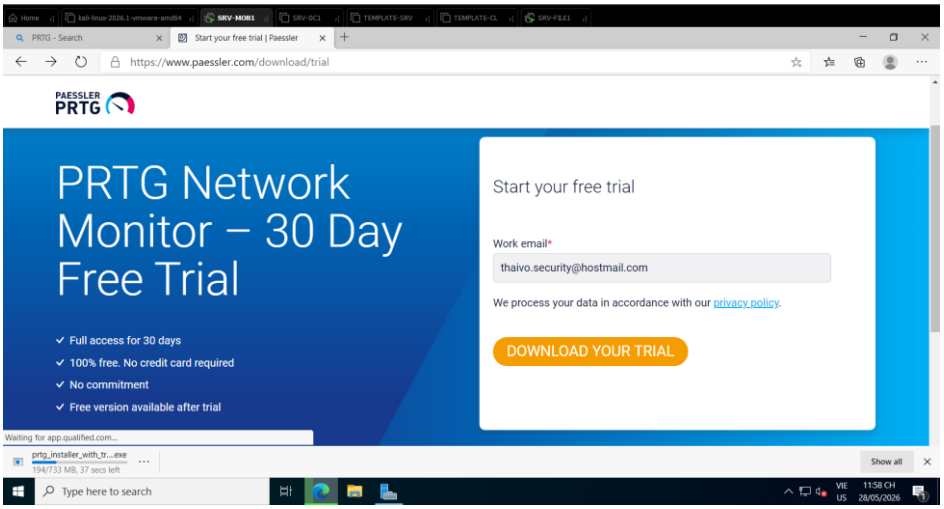




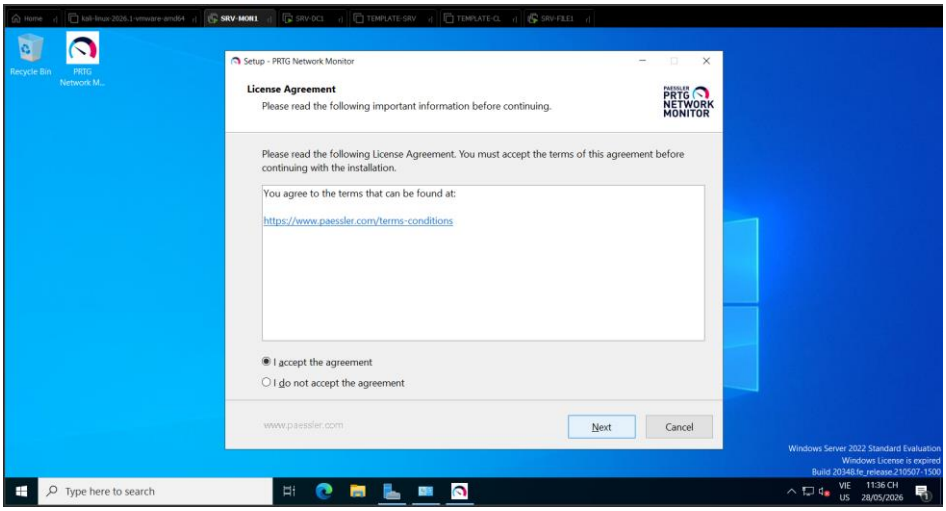
1.4. Monitoring & Documentation Lead

PRTG

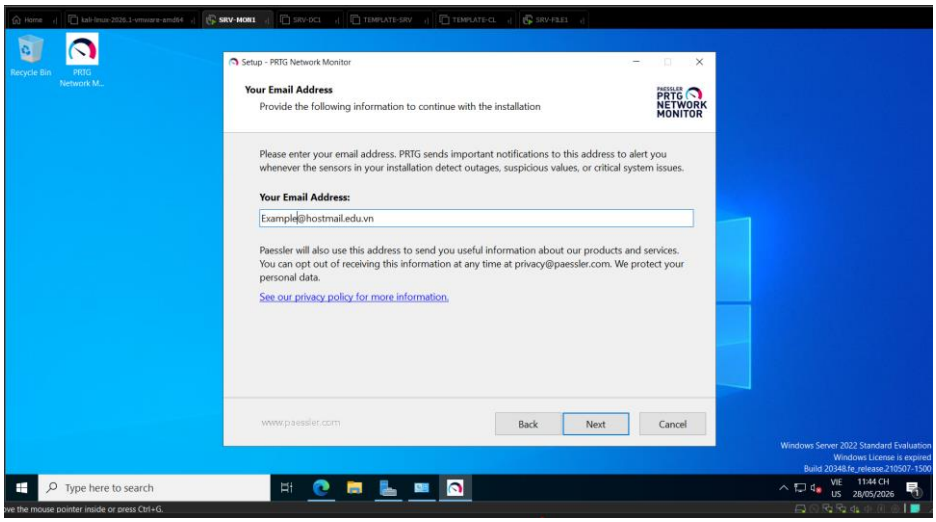
Bước 1: Truy cập trang web https://www.paessler.com/download/trial để tải bộ cài PRTG Network Monitor (phiên bản dùng thử 30 ngày miễn phí). Nhập địa chỉ email và nhấn DOWNLOAD YOUR TRIAL để tải file cài đặt.



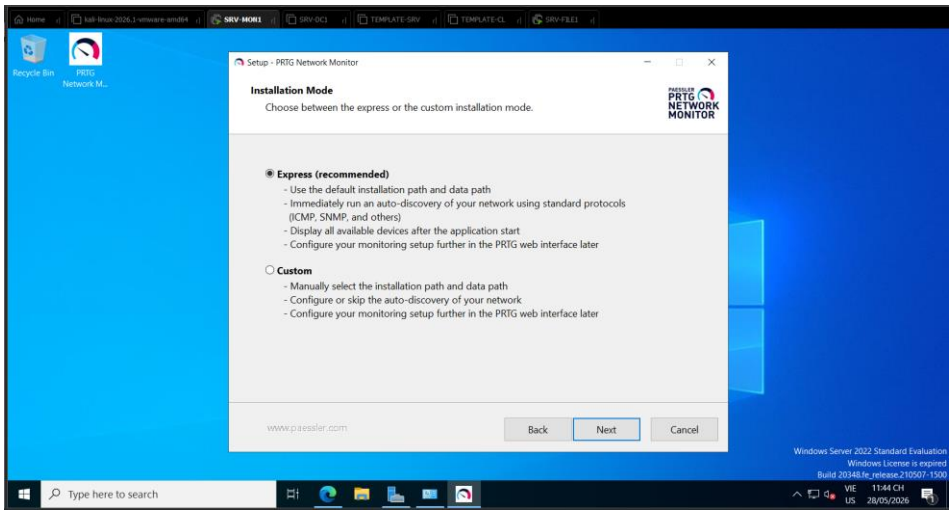
Bước 2: Sau khi tải xong, mở file prtg_installer_with_tr....exe. Cửa sổ Setup PRTG Network Monitor hiện ra, chọn I accept the agreement rồi nhấn Next để tiếp tục.



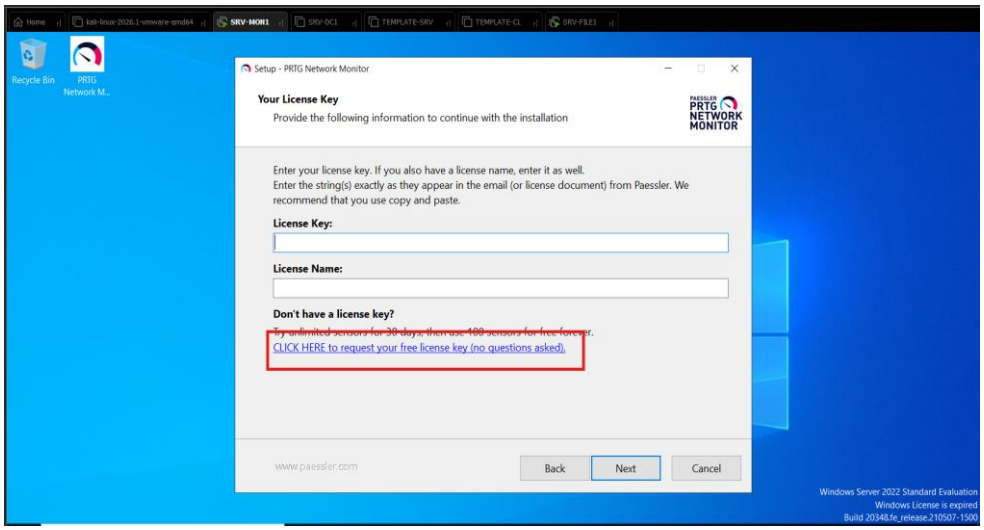
Bước 3: Nhập địa chỉ email để PRTG gửi thông báo cảnh báo khi hệ thống gặp sự cố. Ví dụ: Example@hostmail.edu.vn



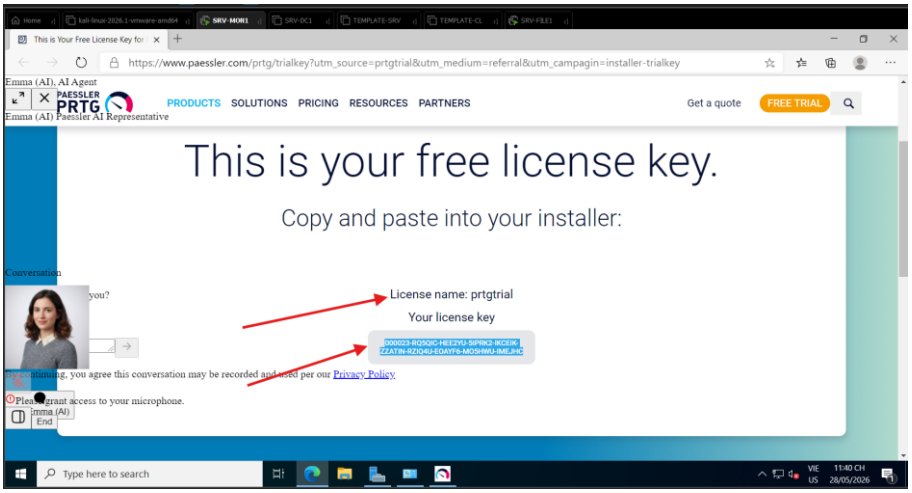
Bước 4: Chọn Express (recommended) để sử dụng đường dẫn cài đặt mặc định và tự động phát hiện (auto-discovery) thiết bị trong mạng bằng các giao thức ICMP, SNMP.



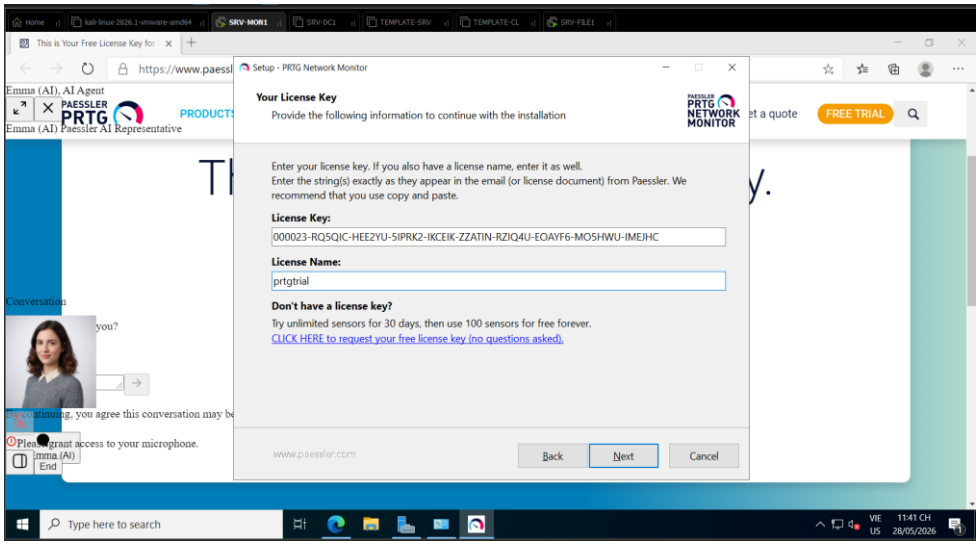
Bước 5: Tại màn hình Your License Key, nếu chưa có license key thì nhấn vào liên kết CLICK HERE to request your free license key (no questions asked). Trình duyệt sẽ mở trang web Paessler và cung cấp license key miễn phí.



Bước 6: Trang web hiển thị License name: prtgtrial và license key. Sao chép toàn bộ license key (ví dụ: 000023-RQ5QIC-HEE2YU-5IPRK2-IKCEIK-ZZATIN-RZIQ4U-EOAYF6-MO5HWU-IMEJHC) để điền vào trình cài đặt.

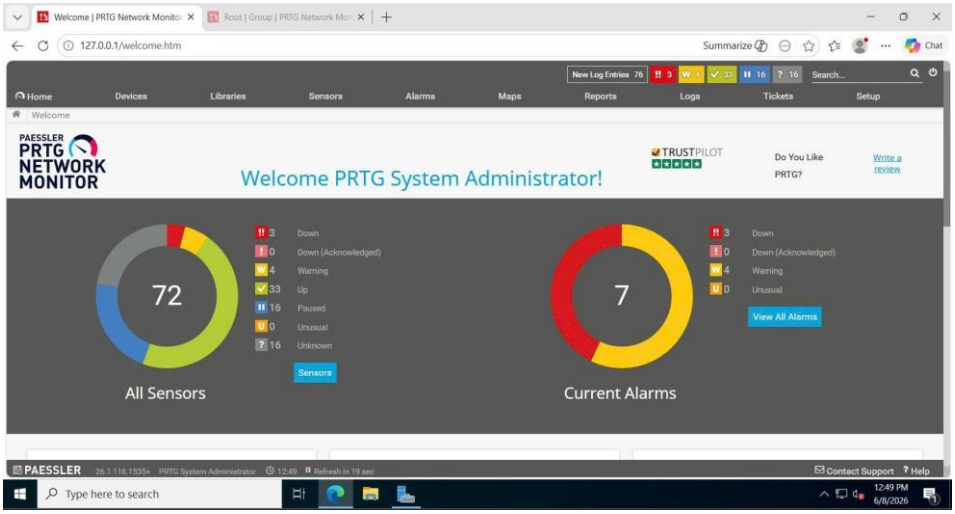


Bước 7: Quay lại cửa sổ Setup, dán license key vào ô License Key và nhập prtgtrial vào ô License Name. Nhấn Next để hoàn tất cài đặt. Khi đã cài đặt xong, hệ thống sẽ tự động mở giao diện web PRTG qua trình duyệt.



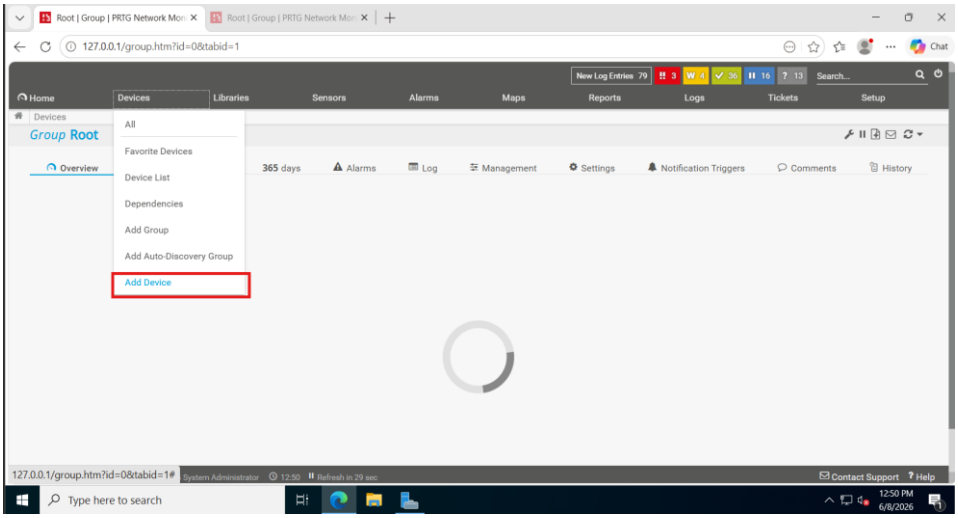
Kết quả: Giao diện PRTG sau khi cài đặt thành công

Sau khi đăng nhập, giao diện Welcome của PRTG hiển thị tổng quan hệ thống với biểu đồ All Sensors (72 sensors) và Current Alarms. Hệ thống đã sẵn sàng để thêm thiết bị và cấu hình giám sát.

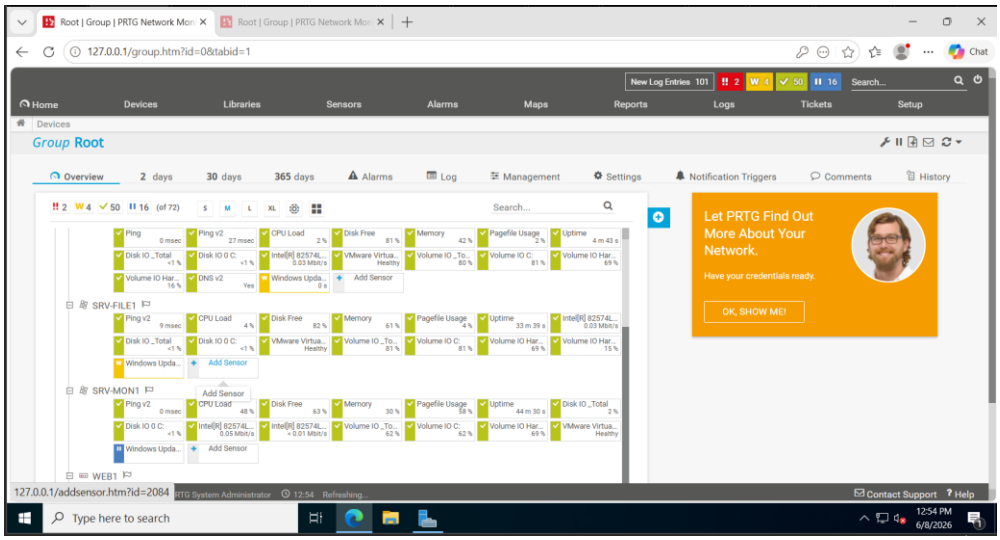


Thêm thiết bị vào PRTG để giám sát

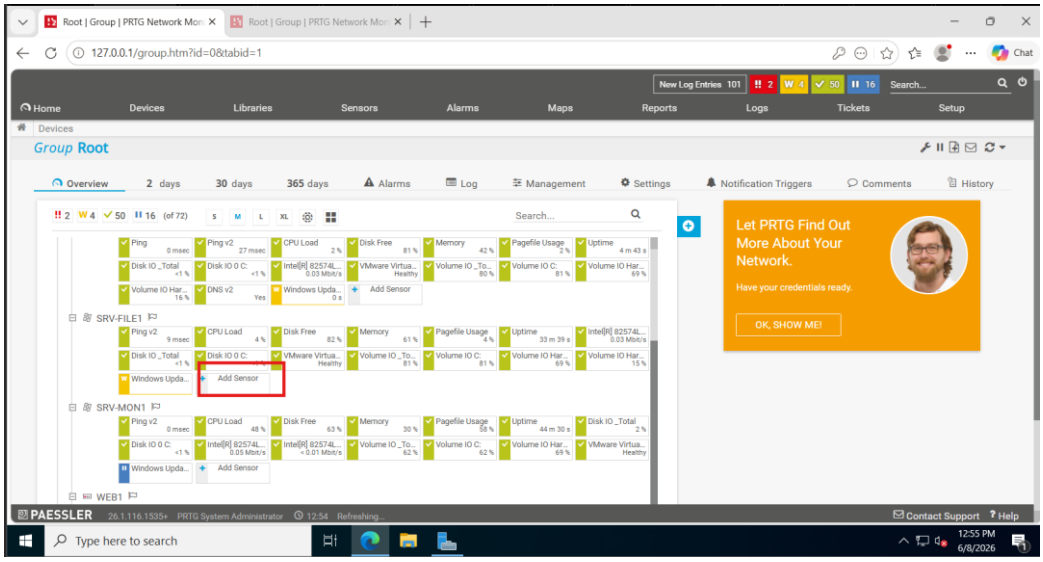
Bước 1: Truy cập Devices sau đó chọn Add Device. Trên giao diện PRTG, vào menu Devices chọn Add Device. Thao tác này cho phép thêm thủ công từng thiết bị mình cần giám sát vào hệ thống (server, router, switch,…).



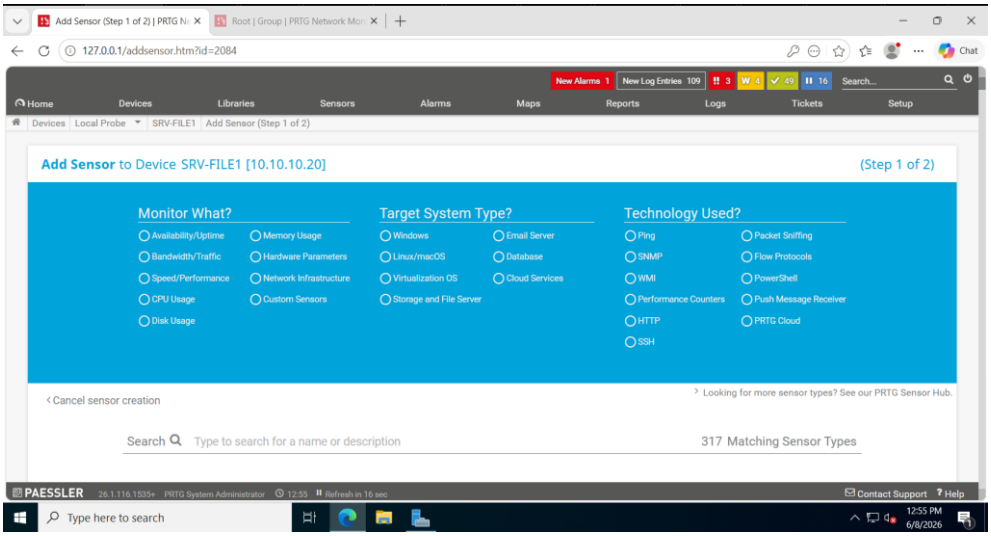
Bước 2: Sau khi thêm xong màn hình Group Root hiển thị danh sách các thiết bị đã được giám sát, bao gồm: SRV-FILE1, SRV-MON1, WEB1 và các máy chủ khác trong hệ thống. Mỗi device hiển thị các sensor đang theo dõi (Ping, CPU Load, Disk Free, Memory, Uptime,…).



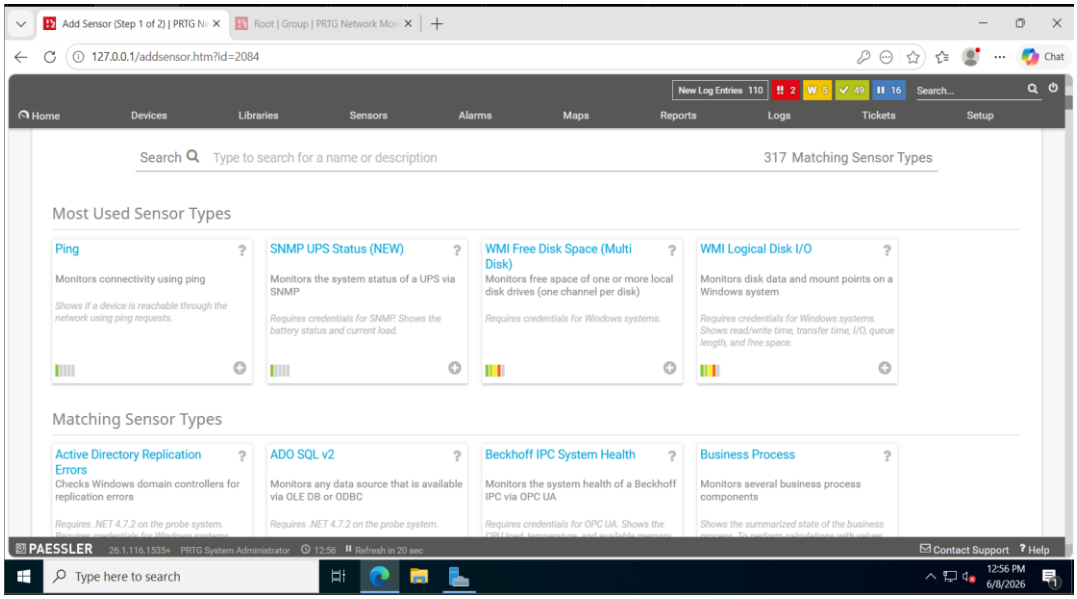
Bước 3: Để thêm sensor mới, nhấn Add Sensor trên device SRV-FILE1. Giao diện sẽ chuyển đến trang chọn loại sensor.



Bước 4: Trang Add Sensor to Device SRV-FILE1 [10.10.10.20] hiển thị các tùy chọn lọc theo: Monitor What? (Availability/Uptime, CPU Usage, Disk Usage,…), Target System Type? (Windows, Linux, Storage and File Server,…) và Technology Used? (Ping, SNMP, WMI, PowerShell,…). Chọn loại phù hợp để tìm sensor.

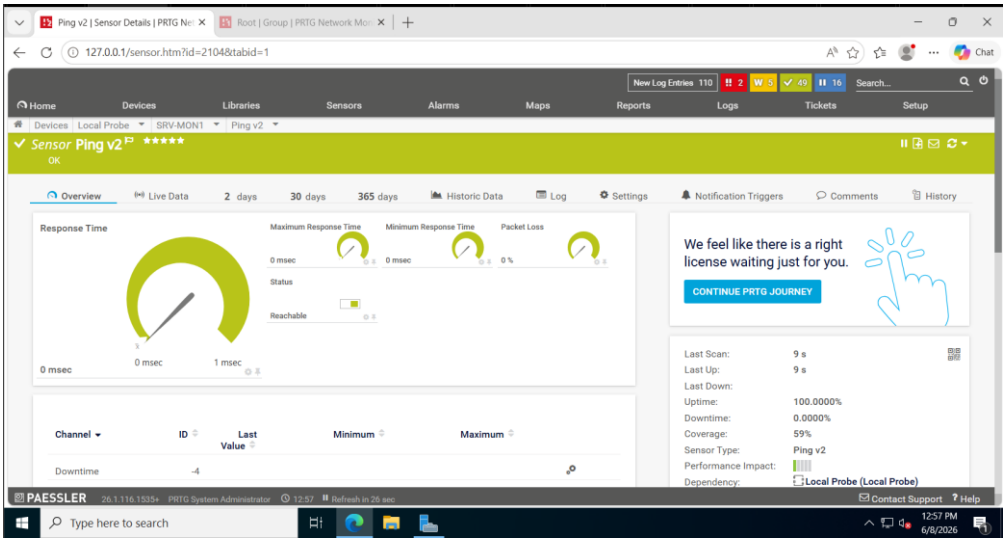


Bước 5: Hệ thống hiển thị 317 Matching Sensor Types. Phần Most Used Sensor Types gồm: Ping, SNMP UPS Status, WMI Free Disk Space, WMI Logical Disk I/O. Chọn sensor phù hợp với nhu cầu giám sát của thiết bị (ví dụ chọn Ping để kiểm tra kết nối mạng cơ bản).



Kết quả: Sensor Ping v2 hoạt động bình thường

Sensor Ping v2 đã được thêm thành công cho thiết bị SRV-MON1. Dashboard hiển thị trạng thái OK với Response Time 0 msec, Uptime 100.0000%, Packet Loss 0%, xác nhận thiết bị đang hoạt động bình thường và kết nối ổn định trong mạng.



KẾT LUẬN

ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM HẠ TẦNG HIỆN TẠI

Ưu Điểm

Phân tách VLAN rõ ràng:

Hạ tầng đã chia thành:

- SERVER VLAN
- OFFICE VLAN
- SENSITIVE VLAN
- WAREHOUSE VLAN
- PRODUCTION VLAN
- TRANSIT VLAN

Điều này rất quan trọng vì:

- Giảm broadcast domain
- Dễ kiểm soát traffic
- Dễ áp policy
- Tăng bảo mật nội bộ
- Hạn chế lateral movement

Có tách riêng:

Việc đặt WEB1, VPN1 vào riêng VMnet2 là điểm rất tốt. Vì thực tế:

- Public-facing services luôn là vùng nguy hiểm nhất
- Nếu web server bị hack thì vẫn còn lớp phân tách khỏi adds nội bộ

Có phân vùng Sensitive VLAN

VMnet5 cho:

- Kế toán
- Điều hành
- Payroll
- Executive data

Điều này cho phép:

- GPO riêng
- ACL riêng
- Firewall riêng
- Audit riêng

Có RODC cho chi nhánh

RODC giúp:

- Cache authentication
- Giảm phụ thuộc WAN
- Giảm rủi ro lộ writable AD tại khu vực phụ

Khi WAN HQ lỗi: user chi nhánh vẫn có thể login cached credential.

Tách riêng Monitoring Server

Ưu điểm:

- Monitoring không ảnh hưởng core services
- Dễ scale
- Dễ bảo trì
- Giảm resource contention trên DC

PRTG có thể:

- Ping
- SNMP
- WMI
- Alert

Có mô hình WAN giả lập

VMnet9 đóng vai trò:

- WAN
- MPLS simulation
- Inter-site routing

Điều này giúp mô phỏng:

- Latency
- Routing
- Multi-site enterprise

DHCP tập trung

DHCP từ SRV-DC1 giúp:

- Quản trị tập trung
- Dễ audit
- Dễ backup
- Dễ kiểm soát DNS integration

Nhược điểm

Hiện tại:

- Chỉ có 1 DC
- Chỉ có 1 File Server
- Chỉ có 1 Monitoring Server
- Chỉ có 1 VPN Server
- Chỉ có 1 Core Router HQ

Nếu HQ chết:

- ADDS gián đoạn
- DNS gián đoạn
- DHCP gián đoạn
- File Service gián đoạn
- VPN gián đoạn
- WAN routing gián đoạn

Chưa có phương án dự phòng cho File Server

Hiện tại, SRV-FILE1 đang là server duy nhất liên quan đến dữ liệu hoạt động của công ty. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì toàn bộ dữ liệu được chia sẻ sẽ không truy cập được.

BẢNG PHÂN CÔNG

Lần 1

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc được phân công	Đánh giá
1	Đỗ Nguyễn Quốc Huy	2033240117	Role 1 và 2. Chuẩn bị và xác định hướng tiếp cận triển khai hạ tầng mạng. Thiết kế sơ đồ logic, chia subnet/VLAN cơ bản, đặt IP, xây dựng bảng tài nguyên triển khai, mô tả kết nối giữa các site/subnet. Cài Windows Server, AD DS, DNS, DHCP, Join Domain, tổ chức OU, user/group, account policy.	Hoàn thành toàn bộ.
2	Nguyễn Hồng Linh	2033240177	Role 3 và hỗ trợ role 5. Hỗ trợ quá trình tiếp cận triển khai hạ tầng mạng. Định dạng word chung cho nhóm (Chuẩn hóa báo cáo). Quản trị File Server, NTFS/Share Permission, Drive Mapping, FSRM, GPO cho người dùng/phòng ban, Backup/Restore.	Hoàn thành toàn bộ.
3	Nguyễn Thị Minh Thư	2033240332	Role 4. Hỗ trợ việc dựng sơ đồ logic hạ tầng và sơ đồ usecase cơ bản. Triển khai công cụ giám sát như PRTG/Zabbix, cấu hình SNMP/WMI cơ	Hoàn thành toàn bộ.

			bản, thu thập minh chứng, video demo và nhật ký nhóm.	
4	Võ Văn Thái	2033240309	Role 5 và hỗ trợ role 2. Triển khai RODC đúng ngữ cảnh, chính sách cho máy trạm, RRAS/OpenVPN client-to-site ở mức cơ bản	Hoàn thành toàn bộ.

Ở lần 1 này nhóm vì hướng tìm hiểu và tiếp cận sai, triển khai hạ tầng sai và thiếu thông tin hướng dẫn cần thiết cùng một vài lý do cá nhân mà dẫn đến chưa hoàn thành trọn vẹn việc triển khai hạ tầng và chuẩn bị các minh chứng cần thiết theo yêu cầu.

Lần 2

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc được phân công	Đánh giá
1	Đỗ Nguyễn Quốc Huy	2033240117	Role 1 và 2. Tìm hiểu lại, chuẩn bị và xác định lại hướng triển khai hạ tầng mạng sao cho triển khai không gặp lỗi giữa các dịch vụ. Thiết kế sơ đồ logic, chia subnet/VLAN cơ bản, đặt IP, xây dựng bảng tài nguyên triển khai, mô tả kết nối giữa các site/subnet. Chuẩn bị sơ đồ logic luồng hoạt động của các dịch vụ có trong hạ tầng. Chuẩn bị một số kịch bản về mở rộng và thu hẹp hạ tầng.	Hoàn thành toàn bộ.
2	Nguyễn Hồng Linh	2033240177	Role 3 và hỗ trợ role 5. Hỗ trợ quản lý nhóm.	Hoàn thành toàn bộ.

			Định dạng word chung cho nhóm. (Chuẩn hóa báo cáo) Quản trị File Server, NTFS/Share Permission, Drive Mapping, FSRM, GPO cho người dùng/phòng ban, Backup/Restore.	
3	Nguyễn Thị Minh Thư	2033240332	Role 4 và hỗ trợ role 5. Triển khai RODC đúng ngữ cảnh, chính sách cho máy trạm, RRAS/OpenVPN client-to-site ở mức cơ bản. Thu thập minh chứng, video demo và nhật ký nhóm.	Hoàn thành toàn bộ.
4	Võ Văn Thái	2033240309	Role 5 và hỗ trợ role 2. Cài Windows Server, AD DS, DNS, DHCP, Join Domain, tổ chức OU, user/group, account policy. Hỗ trợ triển khai công cụ giám sát như PRTG/Zabbix, cấu hình SNMP/WMI cơ bản.	Hoàn thành toàn bộ.